

Avance Final - MARLUP

Control Stage 2

Alvaro Perez Mora, alvaroenrique2001@estudiantec.cr
William Smith Hernández, zachernandezs@estudiantec.cr

Index Terms—MARLUP, TECSpace, Stewart Platform, Control Óptimo, Filtro de Kalman.

Resumen—Durante el segundo semestre del 2025 se trabajó una aproximación simplificada teórica de la planta simulada creada por Gonzales H. y Guerrero K. Esta planta teórica se controló con un sistema de control óptimo LQR y un estimador de Kalman. Se aplicó el mismo controlador óptimo a la planta simulada, obteniendo resultados marginalmente estables por 20 segundos. Para un futuro seguimiento, se recomienda realizar un filtro de Kalman extendido para estimar mejor los estados de la planta y variar el método de control aplicado.

I. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

EL proyecto se basa en una estructura autobalanceable que se utilizará para el despegue de cohetes desde el mar o distintos cuerpos de agua. Este proyecto representa una continuación del proyecto realizado anteriormente en este mismo curso, llamado “Sistema de Control Activo para la Estabilización de la Plataforma MARLUP” (González H. y Guerrero K.), el cual contempla el modelado mecánico de la plataforma MARLUP y un sistema PID implementado en *Processor in the Loop* (PiL). La plataforma debe ser capaz de mantenerse nivelada para posicionar objetos sobre esta y garantizar una verticalidad para el lanzamiento de un cohete. Para esto se deben controlar diferentes variables angulares y traslacionales.

La plataforma será controlada por un sistema de control automático que permita el movimiento de tres actuadores independientes, cuya actividad conjunta mantiene la plataforma nivelada, modelado como un MIMO no lineal. Se deberán implementar y simular los actuadores y sensores no ideales, así como diseñar el controlador, estimador de estados y probarlos utilizando un sistema *Hardware in the Loop* (HiL).

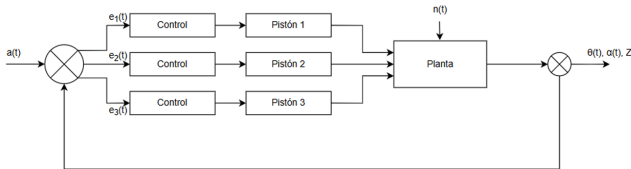


Fig. 1: Diagrama de lazo cerrado base.

II. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de un sistema de control activo para la plataforma marina MARLUP representa un aporte académico significativo para el desarrollo de la ingeniería aeroespacial

en Costa Rica, partiendo como una herramienta para la exploración espacial, la formación profesional y el desarrollo de proyectos que dependen de infraestructura base como MARLUP. Una plataforma autónoma, compacta y modular, que permite realizar el lanzamiento de cohetes de distintas dimensiones desde cuerpos de agua, con la capacidad de brindar estabilidad a la hora del lanzamiento, así como durante el transporte de la misma hasta el sitio del lanzamiento es de grave importancia para el desarrollo antes mencionado.

TECSpace, como una organización estudiantil de ingeniería aeroespacial del Instituto Tecnológico de Costa Rica, presenta este proyecto como una solución a la limitante terrestre que existe en la región, por lo que se contempla el apoyo al desarrollo de este proyecto.

Dotar al país de infraestructura con fines aeroespaciales da un salto a los límites regionales en temas de ciencia, academia y desarrollo.

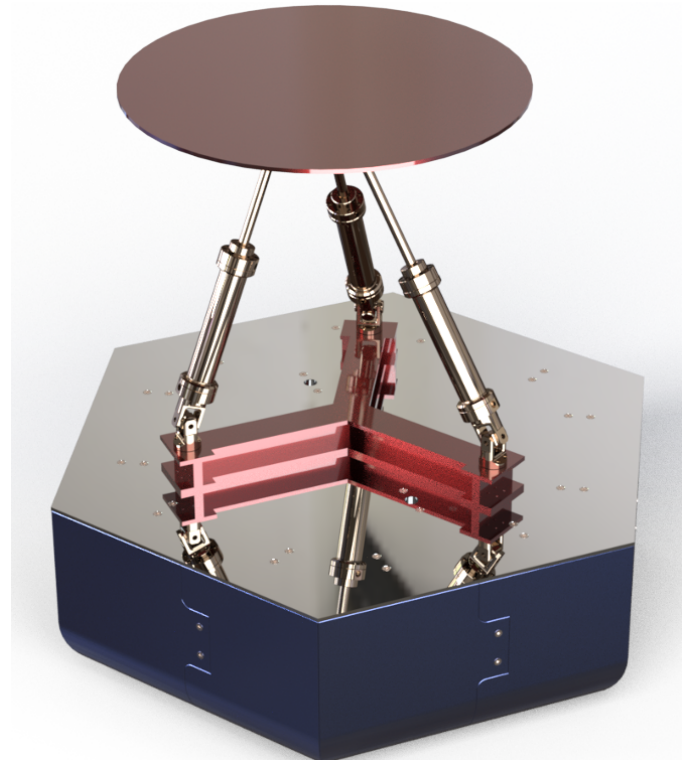


Fig. 2: Modelo de MARLUP M-II.

III. ANTECEDENTES

Como se mencionó en la sección de descripción del problema, este proyecto representa una continuación del proyecto realizado anteriormente en este mismo curso, llamado “Sistema de Control Activo para la Estabilización de la Plataforma MARLUP” (González H. y Guerrero K.). En este proyecto se realizó el diseño y simulación de la planta y su controlador, un paso muy importante para completar este proyecto.

La planta simulada por González y Guerrero, contempla pistones ideales sin modelar su fricción ni dinámica real. Emplearon sensores como “Transform sensor”, una versión ideal sin ruido ni latencia. En cuanto al controlador, se emplea un PID individual para cada eje de movimiento. La planta (la plataforma autobalanceable) tendría de entrada una señal proveniente de un sistema controlador. Este controlará los actuadores para nivelar la plataforma de manera automática. La salida de la planta se tomará como el ángulo de balanceo y cabeceo (*roll* y *pitch*), y el desplazamiento en el eje *z* (*heave*).

IV. OBJETIVOS

IV-A. Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de control activo que permite el balanceo de la plataforma MARLUP, integrando la dinámica realista de actuadores y sensores con validación en entornos de simulación teórica y un sistema HiL.

IV-B. Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar el modelo dinámico de los actuadores lineales, considerando fricción, limitaciones de velocidad y saturación
- Incorporar sensores virtuales con ruido, latencia e incertidumbre, representativos de dispositivos como IMUs o sensores de posición
- Optimizar el tiempo de Simulación y consumo de recursos computacionales.
- Implementar un sistema HiL para simular el comportamiento de la planta y el controlador.
- Diseñar y validar controladores digitales para la estabilización angular y traslacional vertical, empleando herramientas de MATLAB/ Simulink.

V. ALCANCES

Al plantear los objetivos del proyecto, se debe de destacar el alcance del proyecto, así como los supuestos a partir de los cuales se realizará la validación del mismo.

- No se contempla la aplicación de empuje en el eje *z*, como una simulación del despegue de un cohete.
- No considera efectos higrótérmicos en los materiales.
- Se consideran las estructuras como cuerpos rígidos, homogéneos, isotrópicos, y se omiten deformaciones y esfuerzos asociados a estos.
- Se cuneta con una fuente de energía finita, la cual se debe de optimizar y administrar de la manera más eficiente.
- Se considera la planta base demostrada por Gonzales H. y Guerrero K., 2025, con 3 actuadores lineales y una base de lanzamiento circular.

- Se consideran perturbaciones no suaves, aleatorias y con patrones fijos con amplitud mayor a 0.1 metros y menores a los 3 metros.
- Se contempla la estructura de flotación como el elemento rígido de anclaje de los actuadores lineales.
- Se omiten consideraciones de viento, actividad sísmica, flora y fauna que puedan llegar a afectar la plataforma.

VI. PLANTA TEÓRICA

VI-A. Modelado y simplificación de la planta teórica

La planta considerada corresponde a un sistema mecánico compuesto por un plato circular superior (con masa M y momentos de inercia J_x, J_y) sostenido por tres actuadores dispuestos de forma simétrica sobre una pirámide triangular invertida.

VI-A1. Geometría de la pirámide: La pirámide triangular invertida presenta las siguientes dimensiones:

- Altura: $H = 0,11$ m
- Radio circunscrito de la base: $R_b = 0,13$ m

Los actuadores están dispuestos perpendiculares a cada cara de la pirámide. La Figura 3 muestra un esquema de la configuración geométrica.

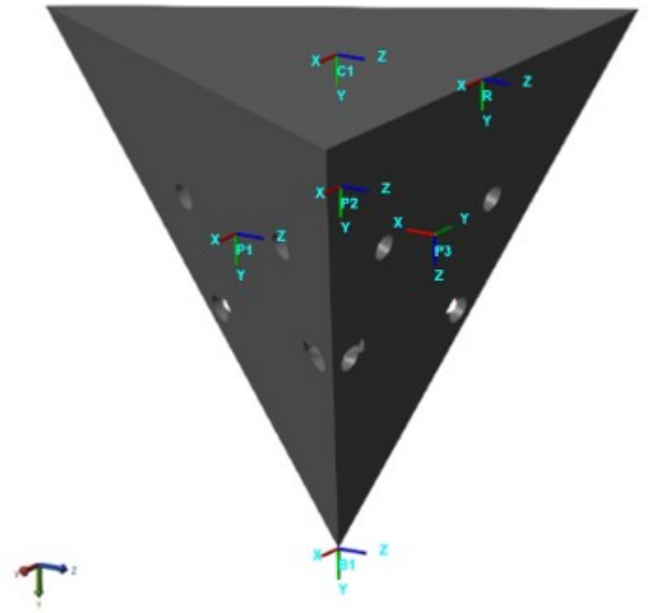


Fig. 3: Esquema de la pirámide triangular invertida que sostiene el plato.

VI-A2. Dirección de empuje de los actuadores: El vector normal unitario $\hat{u}_i$ de cada cara (y, por tanto, la dirección de empuje de cada actuador) se obtiene a partir de la geometría. Su componente vertical es común a los tres actuadores y está dada por:

$$u_z = \frac{R_b}{\sqrt{R_b^2 + 4H^2}}. \quad (1)$$

Con $H = 0,11$ m y $R_b = 0,13$ m, se obtiene:

$$u_z \approx 0,5087. \quad (2)$$

VI-A3. *Puntos de aplicación en el plato*: Los tres puntos de aplicación sobre el plato están distribuidos uniformemente sobre un círculo de radio R_t , con ángulos:

$$\phi = \{-30^\circ, 90^\circ, 210^\circ\}.$$

Cada punto de aplicación respecto al centroide del plato es:

$$\Delta \mathbf{r}_i = \begin{bmatrix} R_t \cos \phi_i \\ R_t \sin \phi_i \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (3)$$

VI-A4. *Matriz de transformación fuerzas-esfuerzos*: El efecto de cada actuador sobre los esfuerzos generalizados del sistema (τ_x, τ_y, F_z) está dado por la matriz de transformación T :

$$\begin{bmatrix} \tau_x \\ \tau_y \\ F_z \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{bmatrix}, \quad (4)$$

donde cada columna T_i corresponde a:

$$T_i = \begin{bmatrix} R_t \sin \phi_i u_z \\ -R_t \cos \phi_i u_z \\ u_z \end{bmatrix}. \quad (5)$$

Así, para $\phi = \{-30^\circ, 90^\circ, 210^\circ\}$:

$$T = u_z \begin{bmatrix} -0,5R_t & R_t & -0,5R_t \\ -0,866R_t & 0 & 0,866R_t \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}. \quad (6)$$

VI-A5. *Modelo en espacio de estados*: Finalmente, la dinámica idealizada del plato (considerando sólo roll, pitch y heave, sin amortiguamiento ni rigidez) se describe como un sistema lineal de segundo orden desacoplado:

$$J_x \ddot{\alpha} = \tau_x, \quad (7)$$

$$J_y \ddot{\theta} = \tau_y, \quad (8)$$

$$M \ddot{z} = F_z. \quad (9)$$

En forma de espacio de estados:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx, \quad (10)$$

con

$$x = [\alpha \quad \dot{\alpha} \quad \theta \quad \dot{\theta} \quad z \quad \dot{z}]^\top, \quad u = [\tau_x \quad \tau_y \quad F_z]^\top,$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1/J_x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/J_y & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/M \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0$$

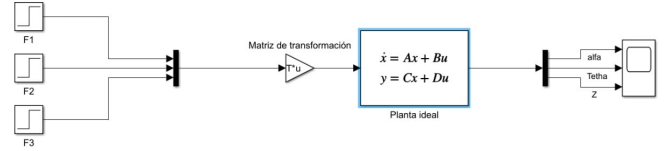


Fig. 4: Diagrama en espacio de estados de la planta idealizada, Sin control

El sistema planteado corresponde a una plataforma sustentada por tres actuadores dispuestos sobre un soporte triangular. La dinámica de la planta se modeló mediante un sistema en espacio de estados (SSE) de la forma:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad y(t) = Cx(t) + Du(t),$$

donde los estados representan las variables $\theta_x, \dot{\theta}_x, \theta_y, \dot{\theta}_y, z, \dot{z}$, y las salidas físicas de interés son:

$$y(t) = \begin{bmatrix} \theta_x(t) \\ \theta_y(t) \\ z(t) \end{bmatrix}.$$

VI-A6. *Asignación de fuerzas*: Las fuerzas aplicadas por cada actuador se relacionan con los esfuerzos generalizados (τ_x, τ_y, F_z) mediante la matriz de asignación:

$$\begin{bmatrix} \tau_x \\ \tau_y \\ F_z \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{bmatrix}.$$

Para calcular las fuerzas requeridas a partir de los esfuerzos deseados, se emplea la pseudoinversa:

$$F = T^+ u_{\text{des}}, \quad T^+ = \text{pinv}(T).$$

En la implementación, se utilizaron dos bloques: un *Matrix Gain* con T^+ para obtener F_1, F_2, F_3 , y posteriormente un bloque con T que reconstruye los esfuerzos u antes de ingresar al SSE. De esta manera se pueden monitorear las fuerzas de los actuadores y verificar la factibilidad física del control.

VI-B. Actuadores

Para la aplicación de las fuerzas en la plataforma teórica, se seleccionaron actuadores hidráulicos por su confiabilidad y estabilidad en respuestas, así como la capacidad de respuestas rápidas y de fuerza significativa. En concreto, fue seleccionado el modelo *Rexroth CDH1 MP3*, el cual pertenece a la casa fabricante BOSCH. Este actuador posee las siguientes dimensiones planteadas en la tabla I, óptimas para el diseño planteado en la planta modelo en Simscape Multibody.

Durante la elaboración de la planta teórica, se recurrieron a diferentes modelos analíticos y en Simscape para realizar una simulación válida del actuador, pero esto no fue posible por limitaciones de tiempo. Posterior a esto, se utilizó un actuador ideal para el resto del modelo teórico, donde las entradas de control (torques y desplazamientos) se tradujeron directamente al movimiento de la planta en sí, sin el uso de pistones.

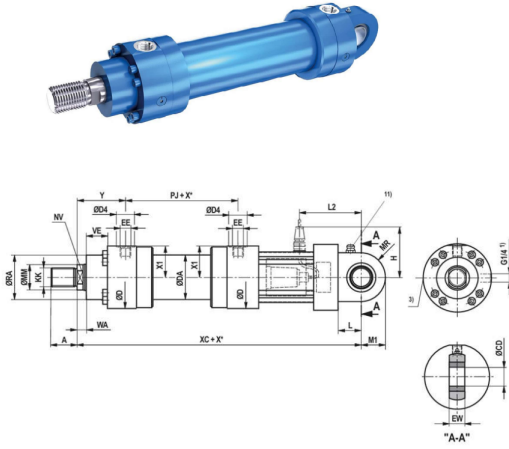


Fig. 5: Actuador Lineal, Rexroth CDH1 MP3.

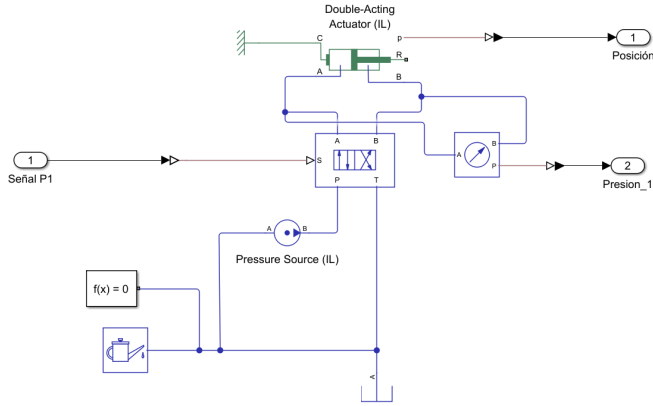


Fig. 6: Actuador Lineal, modelado en Simscape.

Tabla I: Características principales del actuador Rexroth CDH1 MP3

Parámetro	Valor / Descripción
Tipo de actuador	Actuador lineal Rexroth CDH1 MP3
Recorrido máximo del pistón	1 m (extensión desde el cabezote)
Longitud total del actuador	2 m (incluyendo cuerpo y recorrido)
Presión del sistema (p)	250 bar
Área del pistón (A)	12,5 cm ²
Área del anillo (A _r)	6,4 cm ²
Carga aplicada (m)	58,19 kg
Ángulo de operación (α)	Variable
Alimentación eléctrica	24 V _{DC} a 200 mA
Desviación lineal	≤ 500 mm
Resolución	100 μm

VI-C. Ambiente

Para una simulación más realista del ambiente, se utilizó un espectro de oleaje que describe la distribución de energía a lo largo de las diferentes frecuencias de onda del estado del oleaje. Estos espectros pueden ser obtenidos de datos experimentales, pero en este caso se utilizó el modelo matemático de "Pierson-Moskowitz"(P-M). Este espectro no cambia con

el viento, pues asume que el mar ya está completamente desarrollado.

$$S_{\eta}(\omega) = \frac{5}{16} \frac{H_s^2 \omega_p^4}{\omega^5} \exp \left[-\frac{5}{4} \left(\frac{\omega_p}{\omega} \right)^4 \right] \quad (11)$$

donde ω_p es la frecuencia con el mayor valor en el espectro, H_s es la altura significativa de onda y ω es la frecuencia angular de la onda.

Esta distribución se utilizó en conjunto con una función de dispersión direccional de tipo coseno cuadrado para obtener una simulación realista del oleaje al que se puede enfrentar la balsa y la planta. Este oleaje permite obtener el movimiento en el eje z que experimentaría la planta, y por medio de las derivadas parciales en los componentes x y y , los ángulos de pitch y roll.

Estos datos se alimentan directamente a la planta para ser tomados en consideración para la nivelación de esta. En la siguiente figura se observa una simulación en 3D en MatLab del oleaje.

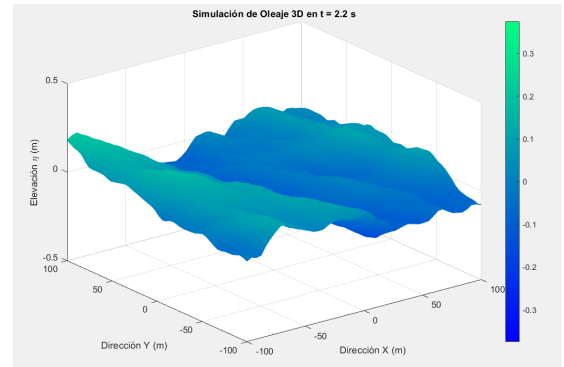


Fig. 7: Simulación de un oleaje en MatLab utilizando el espectro P-M.

En la figura 8 se observan las variables del heave, pitch y roll en el punto del origen. Estas variables se utilizan para darle movimiento externo a la planta.

En el modelo teórico, el ambiente se suma a la salida de la planta para causar perturbaciones a esta. Esta salida perturbada será controlada posteriormente, así logrando una aproximación real del sensado sobre una entrada perturbada.

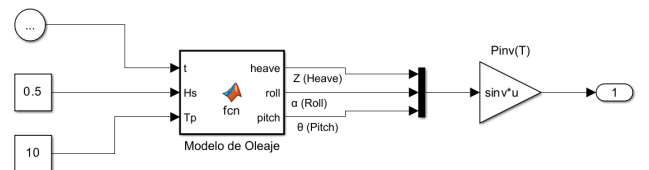


Fig. 9: Modelo de perturbación ambiental aplicado a la salida de la planta.

VI-D. Sensor

Para el sensor no ideal de la planta teórica, se utilizó el Sistema de Referencia de Actitud y Rumbo (AHRS, por sus

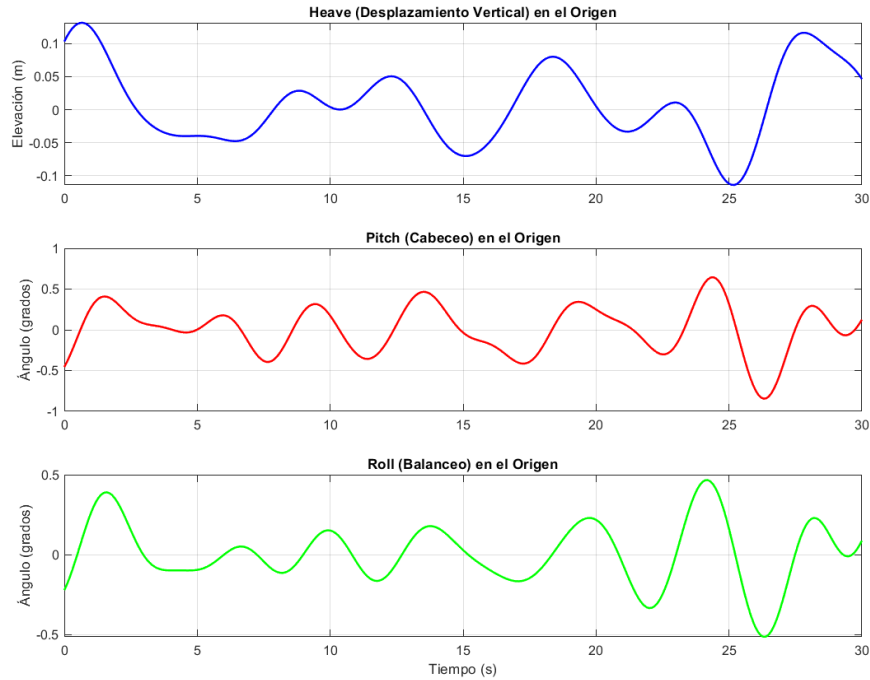


Fig. 8: Simulación de un oleaje en MatLab utilizando el espectro P-M. Variables de heave, pitch y roll en el origen.

siglas en inglés) 3DM-GX5 y un sensor ultrasónico MB1040. Estos sensores se utilizaron por su simplicidad a la hora de simularlos en Simulink y por su amplia documentación.

Se consideró utilizar una unidad de medición inercial (IMU de la marca Bosch, modelo BMI330) para realizar el sensado de los tres movimientos a controlar, pero al utilizar un IMU sólo se obtendrían las variables de velocidad angular y aceleración en el eje z. Para obtener la posición y los ángulos deseados, se hubiera tenido que usar un estimador como el filtro de Kalman sólo para obtener los estados deseados a la salida de la planta (muchos IMUs ya traen consigo una configuración con KF o KF extendido para esto, pero no se utilizaron por la simplicidad que ofrecen los sensores seleccionados).

Para simular los sensores en Simscape, se utilizaron varios bloques, como un ruido blanco gaussiano sumado a la señal, además de un cuantizador para simular la transmisión de estas medidas a un entorno digital como el requerido para un controlador en PiL. En la figura 10 se observa el modelo de estos sensores en Simulink.

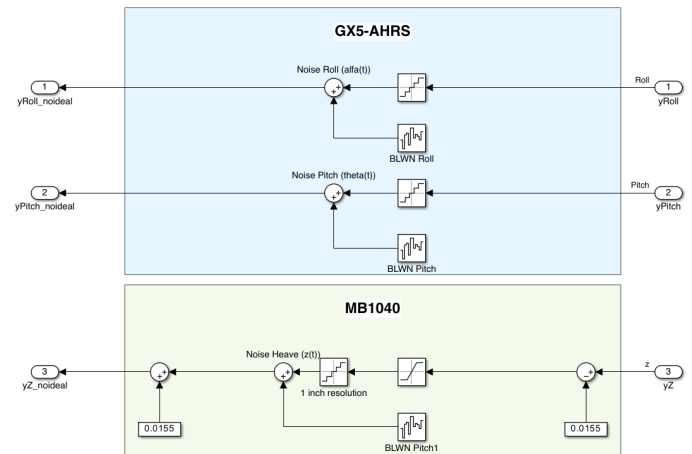


Fig. 10: Modelo no ideal de los sensores seleccionados.

VI-E. Controlador óptimo, estimación y control de estado estacionario

VI-E1. Control LQR: Para el controlador del modelo teórico se utilizó un controlador de tipo LQR (regulador lineal cuadrático). Este controlador permite optimizar el control contra una serie de penalizaciones o costos. Estos costos se determinan específicamente para cada estado que se controla, para que se penalicen errores en ciertos estados más que en otros y el uso de ciertas entradas más que otras.

Para el controlador LQR desarrollado para este modelo, se decidió penalizar fuertemente el error de heave, medianamente el error en ángulos, y levemente las velocidades angulares y traslacionales. Para las entradas de control, se penalizó menos

la fuerza en el eje z que los torques en los ejes x y y . Se obtuvieron las siguientes matrices Q y R .

$$Q = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 20 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \alpha & \dot{\alpha} & \theta & \dot{\theta} & z & \dot{z} \\ \tau_x & \tau_y & F_z \end{matrix}$$

Utilizando estas matrices, y la función en MATLAB `lqr()`, se pudo obtener la matriz de ganancias K que permite controlar el sistema.

VI-E2. Filtro de Kalman: Para utilizar este filtro se deben de conocer los 6 estados del modelo, por lo que se requirió instalar un estimador para obtener el valor de los estados que no están presentes en la salida, velocidad traslacional en z y las velocidades angulares en los ejes x y y .

Para este trabajo se empleó del **Filtro de Kalman**, un estimador que genera una estimación inicial de todos los estados y que mejora cada vez más con la señal de control u . El filtro entrega como salida los 6 estados de la planta.

Dado que posteriormente se montará este sistema en un PiL, se debe discretizar. Para ello se empleó de un tiempo de muestreo global para todas las señales que entran o salen del controlador de 10 ms, y se discretizaron las matrices A , B , C y D con la función `c2d(sys, 0.01, 'zoh')`. Esta función discretiza las matrices para un tiempo de muestreo de 10ms y el método *zero-order hold*.

Obtenidas estas matrices, se procedió a desarrollar el estimador, el cual se desempeñó de la manera deseada, ayudando a reducir el tiempo de estabilización y eliminando el ruido de las señales de entrada de sensado.

VI-E3. Control de estado estacionario: Para controlar el valor al que la planta llega al estabilizarse, se usó una matriz de *feedforward*, la cual condiciona las referencias al controlador utilizado para obtener el error de estado estacionario en 0.

Para este pre controlador, se resolvió la fórmula:

$$y_{ss} = r$$

Por lo que:

$$y_{ss} = C(-(A - BK)^{-1}BKr)$$

donde Kr es la matriz *feedforward*. Esta matriz se resolvió utilizando el siguiente comando en MATLAB: `Kr = pinv(C * (-inv(A - B*K)) * B)`, lo cual produjo una matriz que se desempeñó de manera satisfactoria.

VI-F. Modelo teórico final

Al reunir todas las partes descritas anteriormente, se obtiene el modelo teórico final con el que se trabajó en el proyecto. Esto se observa en la figura 11.

La respuesta de este sistema teórico controlado se observan en la figura 12. Esta salida se obtuvo con una referencia de 1 radián para ambos ángulos y 1 metro de *heave*.

VII. PROCESOR IN THE LOOP (PiL)

Como parte del desarrollo del modelo teórico, se empleó de un sistema PiL para implementar el controlador y el filtro de Kalman dentro de un microprocesador, el cual está en constante comunicación con la PC que simula el resto del comportamiento de la planta.

Para esto se utilizó de un Arduino MEGA por su facilidad de implementación dentro del ambiente de MATLAB. En este se ejecutó el código de la matriz de ganancias de control y el filtro de Kalman con éxito. En el sistema simulado en Simulink se utilizó un switch para poder probar el sistema *SiL* (Software in the Loop) contra el PiL. Se observó que ambos sistemas responden de manera igual a la simulación.

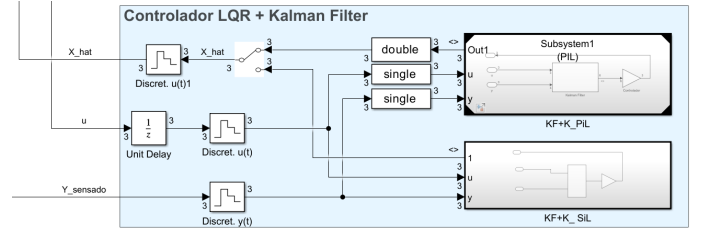


Fig. 13: Controlador PiL y SiL.

VIII. MODELO SIMULADO

En las figuras 14 y 15 se observa el modelo simulado en Simulink y Simscape.

VIII-A. Mejoras

Se comenzó el acople de la planta simulada con las mejoras realizadas anteriormente agregando el oleaje realista. Este oleaje se pasó por una unión de cuatro grados de libertad (*DOF*) para que afectase el movimiento de la referencia del modelo, el cual se encuentra en la base de la pieza que conecta los 3 pistones.

También, se retiraron los antiguos controles de PID, uno por cada salida física:

- PID para roll: regula $\theta_x \rightarrow 0$.
- PID para pitch: regula $\theta_y \rightarrow 0$.
- PID para heave: regula z a un valor de referencia.

Esto se sustituyó por un controlador de tipo LQR, el utilizado en el modelo teórico.

Al sustituir los controladores PID, y hacer otras optimizaciones menores, se logró reducir el tiempo de simulación de 13 horas para simular 10 segundos a 1 minuto. Esto representa una mejora importante, ya que se puede iterar y mejorar sobre el diseño modular de la planta de manera más fácil.

VIII-B. Control de la planta simulada

Al hacer la conexión directa del controlador y el filtro de Kalman, no se obtuvieron resultados satisfactorios. El comportamiento de la planta era errático e impredecible. Este comportamiento se puede deber a una simplificación muy importante del sistema al realizar el modelado teórico en la sección VI-A, lo que pudo causar un control no adecuado para la planta simulada. Un factor que prueba esta teoría, es que

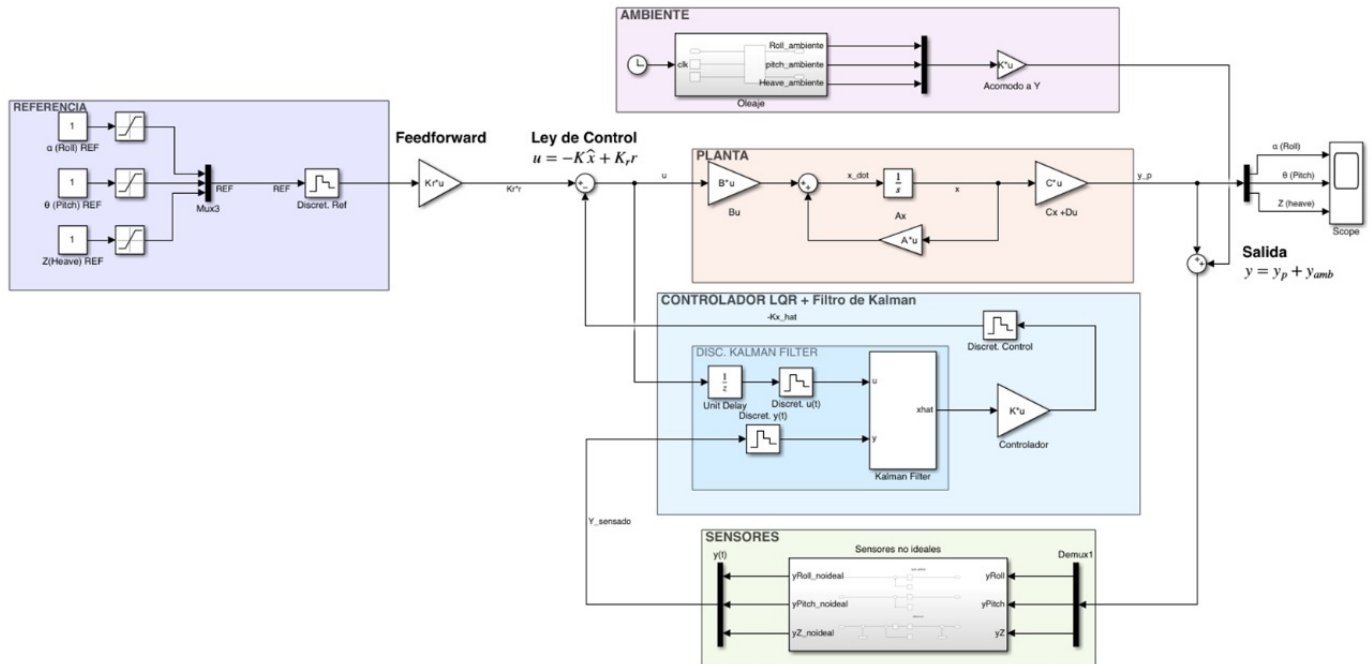


Fig. 11: Modelo teórico de la planta.

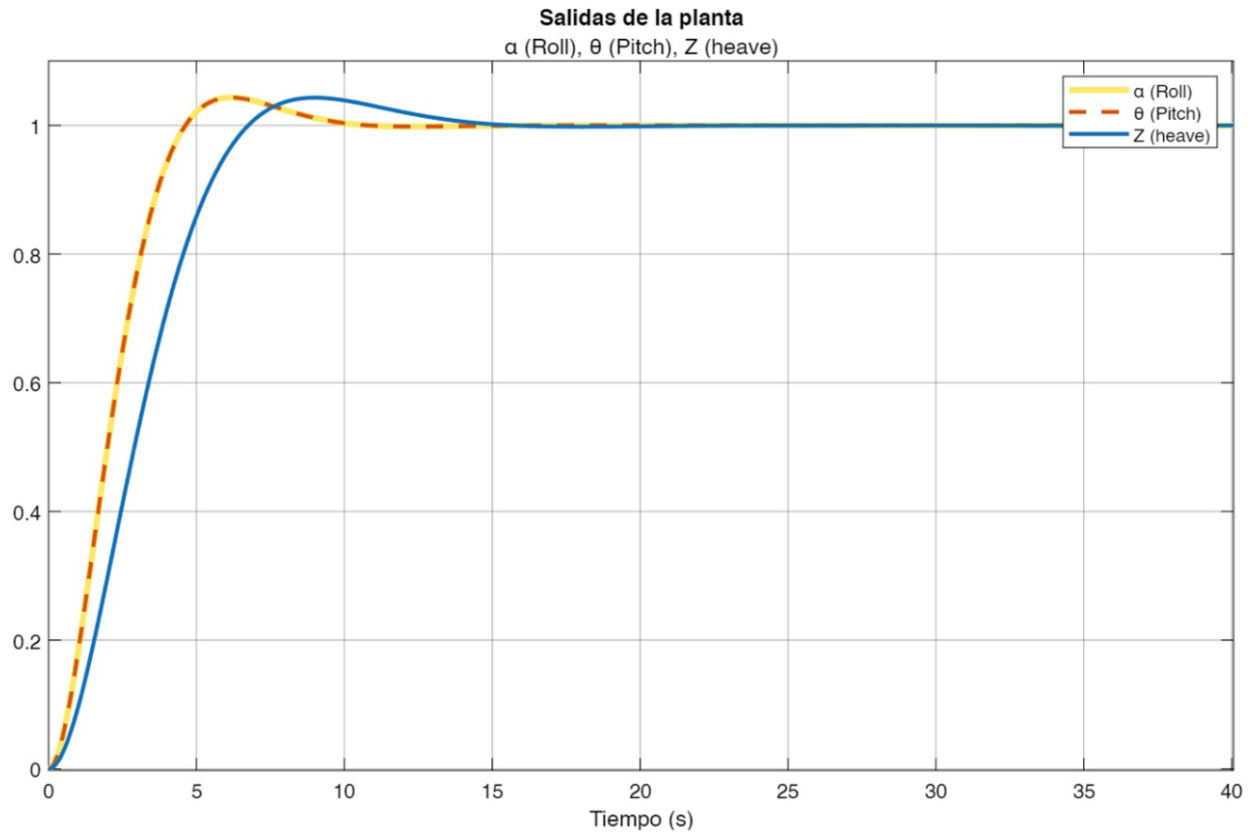


Fig. 12: Salida del modelo teórico controlado.

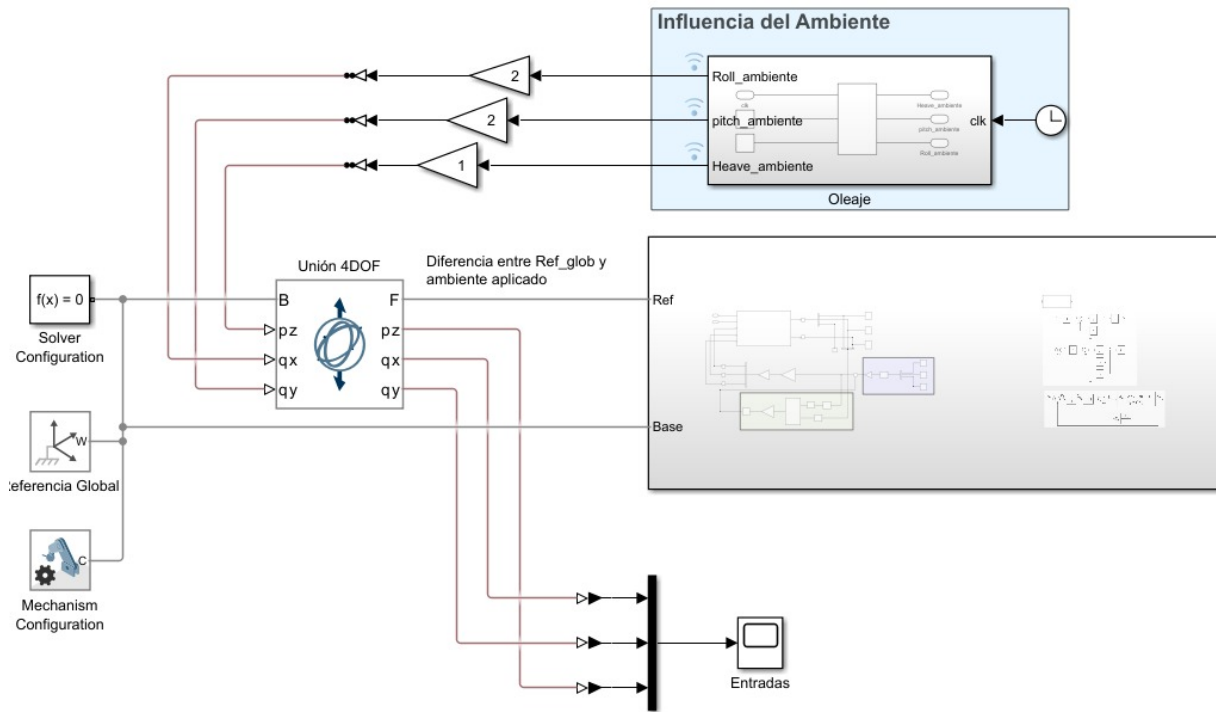


Fig. 14: Modelo simulado global.

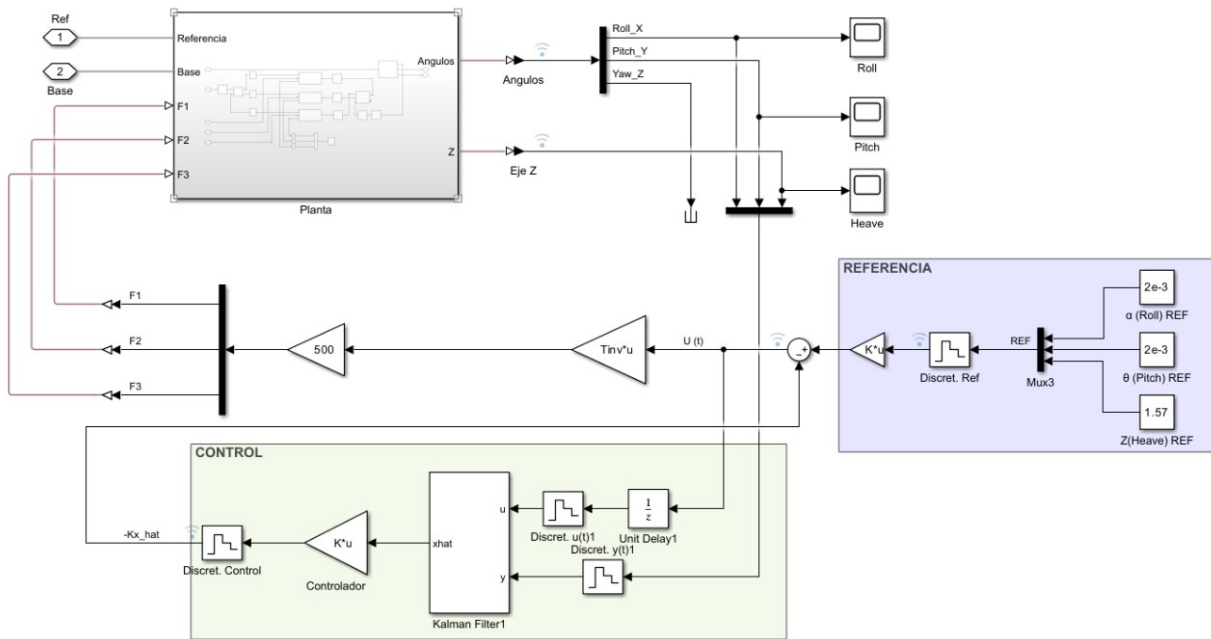


Fig. 15: Modelo simulado, actuadores y lazo de control.

el valor de los estados estimados por el filtro de Kalman no corresponden a los sensados por el sensor ideal de Simulink. En la figura 16 se observa esta discrepancia muy importante.

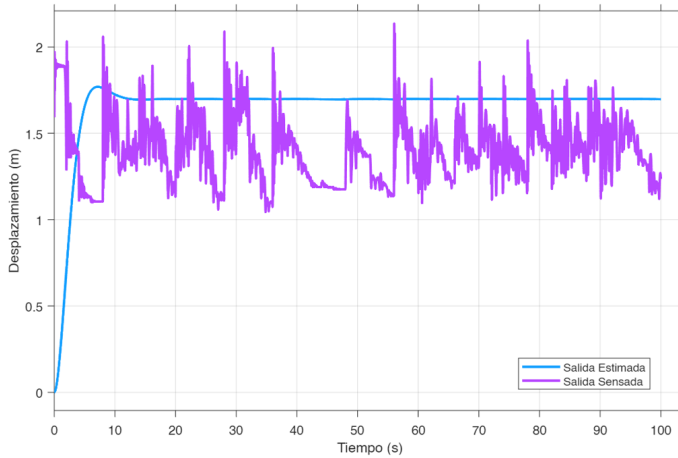


Fig. 16: Diferencia entre la posición en z estimada por el filtro de Kalman y la sensada idealmente.

Para lograr un control algo estable de la planta, se retiró el filtro de Kalman y se utilizaron valores diferentes para las matrices Q y R . Este cambio permitió que la planta se controlara marginalmente por alrededor de 20 segundos. Posterior a estos 20 segundos, el comportamiento de la planta volvió a ser errático e impredecible. Durante los 20 segundos, la planta presentó oscilaciones en el eje z, pero siempre a la altura especificada (en este caso, de 1.75 metros). La planta mantuvo su altura, con algunas perturbaciones, pero en general logró controlar la posición del plato en el espacio.

VIII-C. Recomendaciones a futuro

- Primeramente, se recomienda profundizar en el modelado teórico de los actuadores, elemento clave para el modelado teórico del sistema y la simulación del sistema.
- Se recomienda realizar una identificación de la planta física simulada, para obtener la función de transferencia o la ecuación de espacios de estados del sistema físico a controlar. Una recomendación inicial es mediante el "Identification toolbox" de MATLAB.
- Se recomienda implementar un controlador por retroalimentación de estados, priorizando la optimización computacional probada en este proyecto.
- Se recomienda validar la linealidad del sistema, e implementar un filtro de Kalman extendido, con el fin de mejorar la respuesta ante el ruido del sistema.
- Se recomienda probar variaciones en el oleaje propuesto, con valores pico, y periodos variables para confirmar la robustez del sistema de control.
- Se recomienda validar la potencia consumida por el sistema de control para verificar su factibilidad técnica.
- Se recomienda ejecutar el sistema de controlador en PiL, para verificar la factibilidad de la aplicación en microcontroladores.

VIII-D. Conclusión

El diseño definido anteriormente consistió en un control PID desacoplado en las variables de salida físicas (roll, pitch y heave) y un control guiado para cada variable por un actuador; dicha implementación resulta ser ineficiente a nivel energético y de consumo computacional. La implementación de un control óptimo como el empleado en este proyecto mejora la respuesta y el consumo computacional del sistema de control de la planta, optimizando la simulación de un tiempo de 10 – 15h a 1 – 2 min, considerando que el controlador es completamente funcional desde un microprocesador, verificado por una simulación en Processor in the Loop. Es de gran importancia resaltar la implementación de factores reales aplicados al sistema como oleaje no ideal, basado en un modelo matemático empleado en este proyecto, así como sensores no ideales para la adición de ruido. Se destaca la mejora en el sistema de control teórico mediante el diseño de un filtro de Kalman generalizado, para la estimación de estados siguientes, y una atenuación en del ruido proveniente del entorno y los sensores reales. Se destaca la aproximación a la idealización de la planta como un modelo matemático que responde al comportamiento de la planta, aún cuando se considera que se requiere la implementación y una caracterización adecuada de la planta en cuestión, dado que no se posee una relación directa entre fenómenos físicos y una respuesta coherente de la planta actual. Se destaca la capacidad de controlar el sistema teórico basado en un tiempo de estabilización dado de 10 s, con un sobreimpulso mínimo del 2%. Estos requerimientos de control pueden ser fijados y diseñar el sistema de control alrededor de estos parámetros, siempre y cuando su consumo y factibilidad técnica sean adecuados para la implementación física a futuro.